

Práctica 4. Distribuciones de probabilidad

Objetivos

1. Usar las funciones de R para calcular probabilidades asociadas a distintos modelos de distribuciones de probabilidad.
2. Generar datos aleatorios que sigan cierta distribución.
3. Visualizar las distribuciones.
4. Resolver problemas relacionados con variables aleatorias.

Distribuciones de probabilidad

Las distribuciones de probabilidad son funciones matemáticas que describen la probabilidad de que un suceso ocurra. Pueden ser discretas (cuando el conjunto de posibles resultados es finito o infinito numerable) o continuas (cuando el conjunto de posibles resultados es infinito no numerable).

En **R**, trabajaremos con funciones para calcular probabilidades y cuantiles de las distribuciones, así como para generar datos aleatorios a partir de dichas distribuciones.

En las funciones de **R** relacionadas con distribuciones de probabilidad se distinguen dos partes: el prefijo y el sufijo. El prefijo hace referencia a lo que se desea obtener, mientras que el sufijo hace referencia a la distribución concreta que se desea invocar.

Los prefijos que se pueden utilizar son los siguientes:

Prefijos	Descripción
d	para la función de densidad o función masa de probabilidad
p	para la función de distribución
q	para la función cuantílica (obtención del cuantil)
r	para la generación de números aleatorios

A continuación, se detallan los sufijos que usa **R** para trabajar con las principales distribuciones de probabilidad, así como los parámetros de cada una de ellas.

Los principales *sufijos para distribuciones discretas* son:

Sufijo	Distribución de probabilidad	Parámetros
binom	Binomial	n, p
pois	Poisson	λ
geom	Geométrica	p
hyper	Hipergeométrica	m, n, k
nbinom	Binomial Negativa	n, p

Los principales *sufijos para distribuciones continuas* son:

Sufijo	Distribución de probabilidad	Parámetros
unif	Uniforme	min, max
norm	Normal	μ, σ
exp	Exponencial	λ
chisq	Chi-cuadrado	df
t	t de Student	df
f	F de Snedecor	$df1, df2$

Ejemplos de distribuciones discretas

Distribución Binomial, B(10, 0.5)

```
# Probabilidad de obtener exactamente 3 éxitos
dbinom(3, size = 10, prob = 0.5)

## [1] 0.1171875

# Probabilidad acumulada de 3 o menos éxitos (función de distribución en x=3)
pbinom(3, size = 10, prob = 0.5)

## [1] 0.171875

# Generación de 5 valores aleatorios
rbinom(5, size = 10, prob = 0.5)

## [1] 5 3 6 4 3

# Cuantil de orden 0.75
qbinom(0.75, size = 10, prob = 0.5)

## [1] 6
```

Distribución de Poisson, P(3)

```
# Probabilidad de obtener exactamente 4 ocurrencias
dpois(4, lambda = 3)

## [1] 0.1680314

# Probabilidad acumulada de 4 o menos ocurrencias (función de distribución en x=4)
ppois(4, lambda = 3)

## [1] 0.8152632

# Generación de 5 valores aleatorios
rpois(5, lambda = 3)

## [1] 3 4 1 4 3

# Cuantil de orden 0.9
qpois(0.9, lambda = 3)

## [1] 5
```

Distribución Geométrica, Ge(3)

```
# Probabilidad del primer éxito en el cuarto intento
dgeom(3, prob = 0.3)
```

```
## [1] 0.1029
```

```
# Probabilidad acumulada de obtener el primer éxito en 3 o menos intentos (función de distribución en x  
pgeom(3, prob = 0.3)
```

```
## [1] 0.7599
```

```
# Generación de 5 valores aleatorios  
rgeom(5, prob = 0.3)
```

```
## [1] 6 6 0 1 2
```

```
# Cuantil de orden 0.8  
qgeom(0.8, prob = 0.3)
```

```
## [1] 4
```

Distribución Hipergométrica, $H(22,5,7)$

```
# Probabilidad de obtener exactamente 2 éxitos al seleccionar 5 muestras  
dhyper(2, m = 7, n = 15, k = 5) # m = k, n = N - k, k = n
```

```
## [1] 0.3628389
```

```
# Probabilidad acumulada de 2 o menos éxitos (función de distribución en x=2)  
phyper(2, m = 7, n = 15, k = 5)
```

```
## [1] 0.8397129
```

```
# Generación de 5 valores aleatorios  
rhyper(5, m = 7, n = 15, k = 5)
```

```
## [1] 1 2 3 2 3
```

```
# Cuantil de orden 0.6  
qhyper(0.6, m = 7, n = 15, k = 5)
```

```
## [1] 2
```

Distribución Binomial Negativa, $BN(3,0.5)$

```
# Probabilidad de obtener 4 fracasos antes de alcanzar 3 éxitos  
dnbinom(4, size = 3, prob = 0.5)
```

```
## [1] 0.1171875
```

```
# Probabilidad acumulada de 4 o menos fracasos (función de distribución en x=4)  
pnbinom(4, size = 3, prob = 0.5)
```

```
## [1] 0.7734375
```

```
# Generación de 5 valores aleatorios  
rnbinom(5, size = 3, prob = 0.5)
```

```
## [1] 6 9 5 4 0
```

```
# Cuantil de orden 0.85  
qnbinom(0.85, size = 3, prob = 0.5)
```

```
## [1] 5
```

Ejemplos de distribuciones continuas

Distribución Uniforme, $U(0,1)$

```
# Densidad de probabilidad en  $x = 0.5$ 
dunif(0.5, min = 0, max = 1)

## [1] 1

# Probabilidad acumulada hasta  $x = 0.5$  (función de distribución en  $x = 0.5$ )
punif(0.5, min = 0, max = 1)

## [1] 0.5

# Generación de 5 valores aleatorios
runif(5, min = 0, max = 1)

## [1] 0.9539071 0.6383941 0.5063790 0.4016327 0.9596370

# Cuantil de orden 0.75
qunif(0.75, min = 0, max = 1)

## [1] 0.75
```

Distribución Normal, $N(0,1)$

```
# Densidad de probabilidad en  $x = 0$ 
dnorm(0, mean = 0, sd = 1)

## [1] 0.3989423

# Probabilidad acumulada hasta  $x = 1$  (función de distribución en  $x = 1$ )
pnorm(1, mean = 0, sd = 1)

## [1] 0.8413447

# Generación de 5 valores aleatorios
rnorm(5, mean = 0, sd = 1)

## [1] -0.4441198 0.2691064 2.2934010 -0.4722087 -1.5468741

# Cuantil de orden 0.95
qnorm(0.95, mean = 0, sd = 1)

## [1] 1.644854
```

Distribución Exponencial, $\exp(1)$

```
# Densidad de probabilidad en  $x = 2$ 
dexp(2, rate = 1)

## [1] 0.1353353

# Probabilidad acumulada hasta  $x = 2$  (función de distribución en  $x = 2$ )
pexp(2, rate = 1)

## [1] 0.8646647

# Generación de 5 valores aleatorios
rexp(5, rate = 1)

## [1] 4.32244932 0.54965385 0.05589713 0.71432645 0.27036782
```

```
# Cuantil de orden 0.8
qexp(0.8, rate = 1)
```

```
## [1] 1.609438
```

Distribución χ^2 , $\chi^2(4)$

```
# Densidad de probabilidad en x = 3
dchisq(3, df = 4)
```

```
## [1] 0.1673476
```

```
# Probabilidad acumulada hasta x = 3 (función de distribución en x = 3)
pchisq(3, df = 4)
```

```
## [1] 0.4421746
```

```
# Generación de 5 valores aleatorios
rchisq(5, df = 4)
```

```
## [1] 7.099077 2.627351 3.069934 1.458748 2.738820
```

```
# Cuantil de orden 0.95
qchisq(0.95, df = 4)
```

```
## [1] 9.487729
```

Distribución t de Student, $t(10)$

```
# Densidad de probabilidad en x = 2
dt(2, df = 10)
```

```
## [1] 0.06114577
```

```
# Probabilidad acumulada hasta x = 2 (función de distribución en x = 2)
pt(2, df = 10)
```

```
## [1] 0.963306
```

```
# Generación de 5 valores aleatorios
rt(5, df = 10)
```

```
## [1] 0.02672838 -0.52191578 -0.37553835 -0.54962757 -1.18783292
```

```
# Cuantil de orden 0.975
qt(0.975, df = 10)
```

```
## [1] 2.228139
```

Distribución F de Snedecor, $F(5, 10)$

```
# Densidad de probabilidad en x = 3
df(3, df1 = 5, df2 = 10)
```

```
## [1] 0.05582673
```

```
# Probabilidad acumulada hasta x = 3 (función de distribución en x = 3)
pf(3, df1 = 5, df2 = 10)
```

```
## [1] 0.9344424
```

```
# Generación de 5 valores aleatorios
rf(5, df1 = 5, df2 = 10)
```

```
## [1] 2.0010944 0.4757590 0.3583964 1.0877567 1.1152839
```

```
# Cuantil de orden 0.95
qf(0.95, df1 = 5, df2 = 10)
```

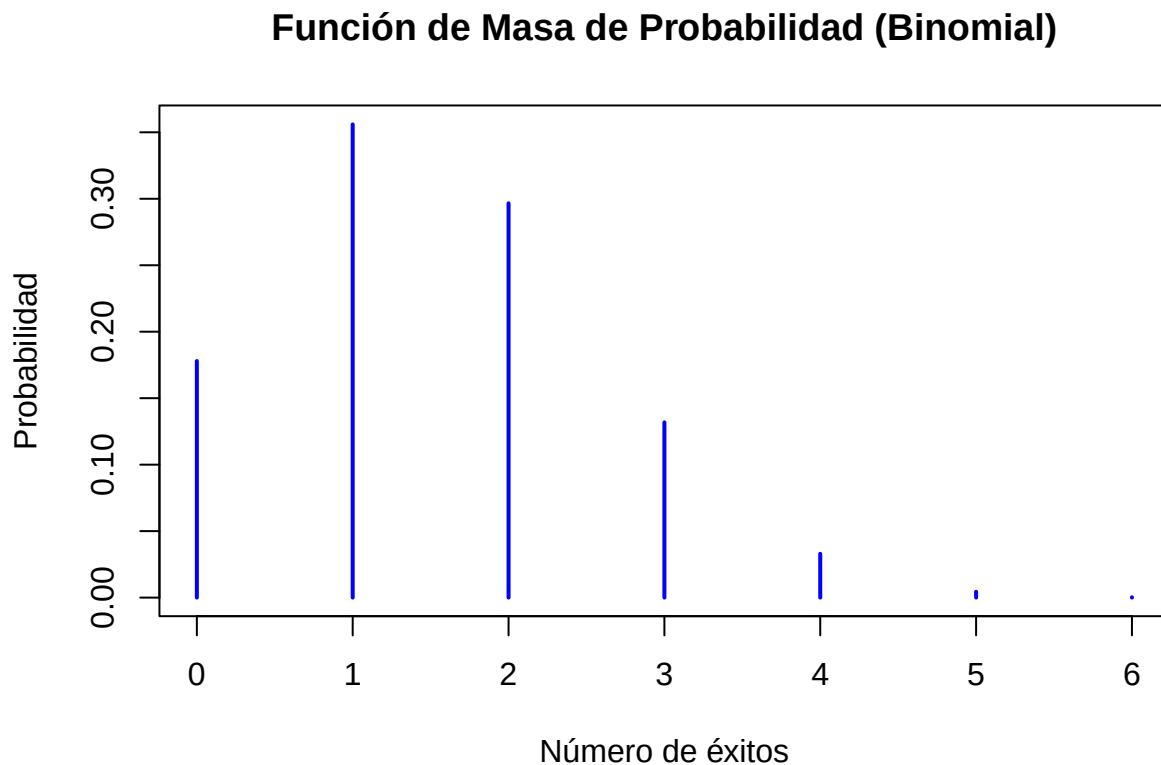
```
## [1] 3.325835
```

Representación de la función masa de probabilidad (f.m.p.) asociada a una distribución discreta

Para dibujar la f.m.p. representamos los valores que puede tomar la variable, junto con la probabilidad de que cada uno de ellos. Para ello se emplea la función `plot`.

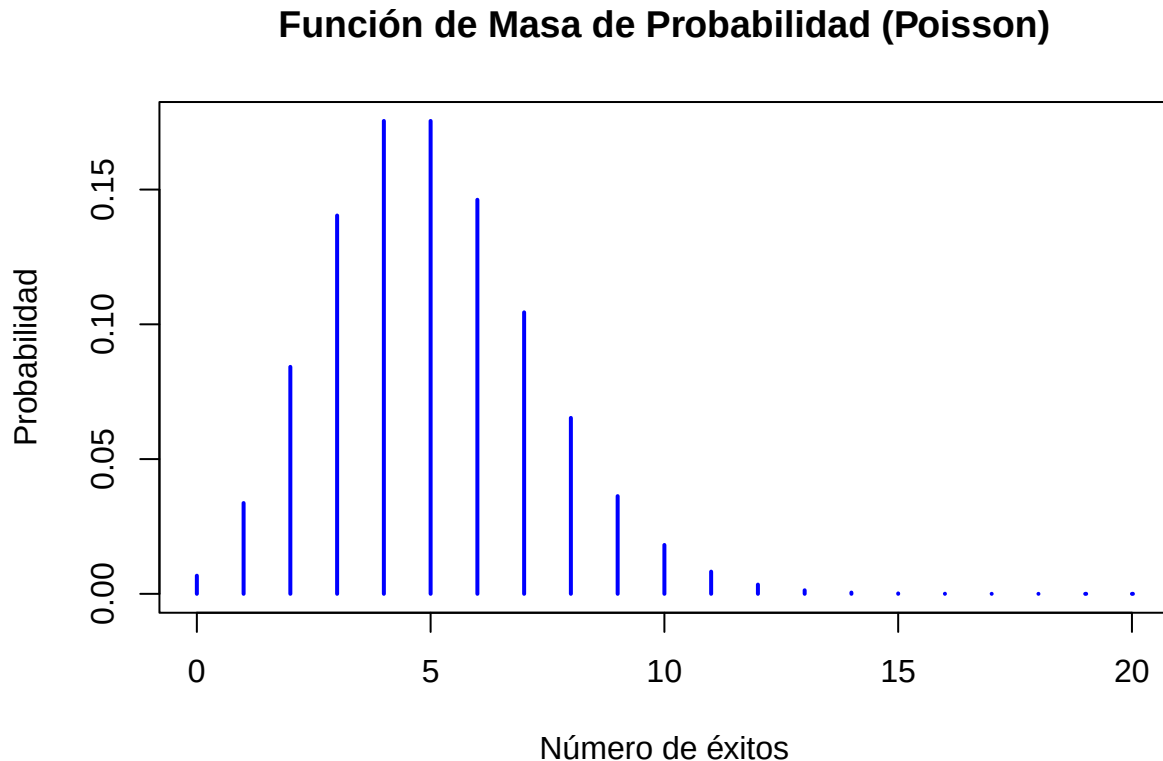
```
#Ejemplo de representación de la f.m.p. de una B(6,0.25)
x<-0:6
p<-dbinom(x,6,0.25)

plot(x, p, type = "h", col = "blue", lwd = 2,
      xlab = "Número de éxitos", ylab = "Probabilidad",
      main = "Función de Masa de Probabilidad (Binomial)")
```



```
#Ejemplo de representación de la f.m.p. de una P(5)
x<-0:20
p<-dpois(x,5)
```

```
plot(x, p, type = "h", col = "blue", lwd = 2,
     xlab = "Número de éxitos", ylab = "Probabilidad",
     main = "Función de Masa de Probabilidad (Poisson)")
```



##Representación de la función de densidad asociada a una distribución continua

En este caso, generamos un conjunto de valores lo suficientemente grande en el dominio de la v.a. para que la representación de la función parezca continua, seguidamente evaluamos la función de densidad en los puntos generados y los representamos.

```
# Crear un rango de valores que represente al dominio
x <- seq(-4, 4, length = 1000)

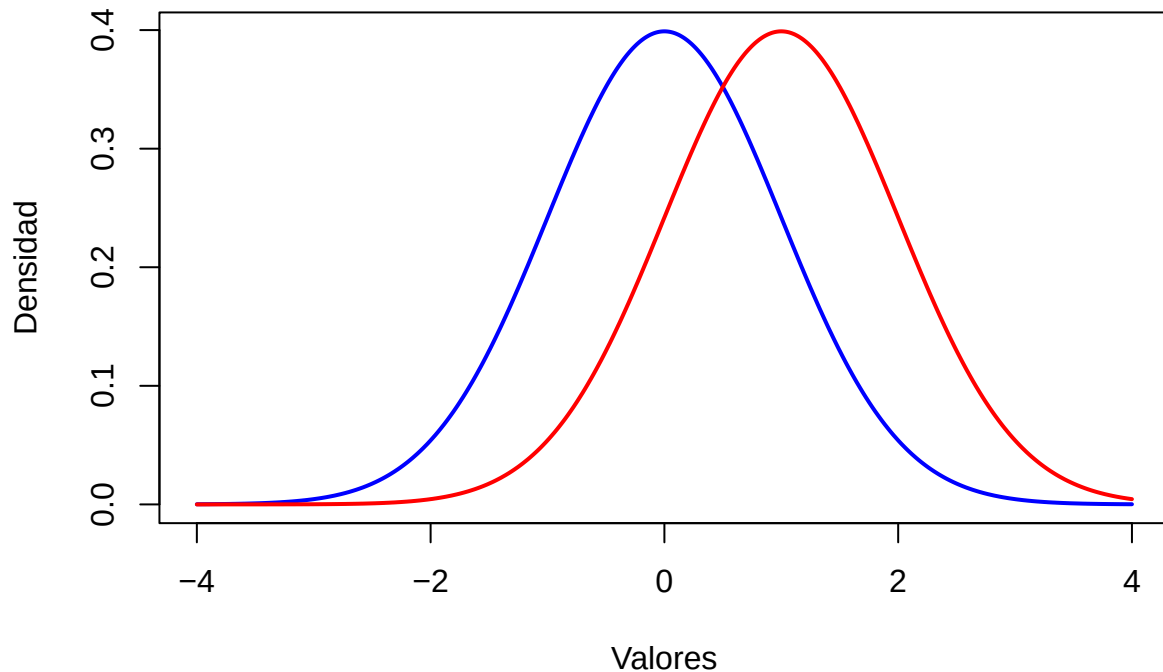
# Calcular la densidad para una distribución normal estándar
densidad <- dnorm(x, mean = 0, sd = 1)

# Calcular la densidad para una distribución normal N(1,1)
densidad2 <- dnorm(x, mean = 1, sd = 1)

# Graficar la primera función de densidad
plot(x, densidad, type = "l", lwd = 2, col = "blue",
     main = "Función de Densidad",
     xlab = "Valores", ylab = "Densidad")

# Graficar la segunda función de densidad
lines(x, densidad2, lwd = 2, col = "red") # Con una línea roja
```

Función de Densidad



EJERCICIOS

Ejercicio 1

En los ordenadores de una universidad hay una tasa de infección por un determinado virus informático de 1 : 100000 por curso académico.

- (a) Calcule la probabilidad de que en 364000 equipos aparezcan más de 6 casos en un curso
 - (i) utilizando la distribución binomial.
 - (ii) utilizando la aproximación de la binomial a la distribución de Poisson.
- (b) Obtenga el gráfico de las dos funciones masa de probabilidad y compárelos.

Ejercicio 2

Si el número de accesos por minuto a una página web sigue un modelo de Poisson de parámetro $\lambda = 10$. Calcule:

- (a) La probabilidad de que en un minuto se produzcan más de tres accesos.
- (b) La probabilidad de que nadie acceda a la página web en 30 segundos.
- (c) Si a otra página web acceden, por término medio, 5 internautas por minuto, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto dado accedan a la página 12 internautas?

Ejercicio 3

- (a) Determine la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X: n° de aciertos en la lotería primitiva.
- (b) Represente gráficamente la correspondiente función masa de probabilidad y su función de distribución.
- (c) Calcule la probabilidad de no obtener premio.

Ejercicio 4

Cuando en una distribución binomial $np > 10$, la aproximación que se lleva a cabo es a la distribución normal. Por ejemplo, calcule la probabilidad de obtener entre 45 y 55 caras cuando tiramos una moneda equilibrada 100 veces:

- (a) utilizando la distribución binomial.
- (b) utilizando la distribución normal.
- (c) Represente gráficamente la función masa de probabilidad de este modelo binomial y observe su parecido con la densidad de la correspondiente normal.

Ejercicio 5

Si el tiempo medio que transcurre entre dos conexiones consecutivas e independientes a un servidor es 10 segundos, calcule:

- (a) la probabilidad de que transcurran, a lo sumo, 9 segundos.
- (b) la probabilidad de que transcurran más de 12 segundos.
- (c) los cuantiles de órdenes 0.95 y 0.99, y comente su significado.